

MỤC LỤC

4	Không gian Euclide và dạng toàn phương	3
4.1	Không gian Euclide	3
4.1.1	Tích vô hướng và không gian Euclide	3
4.1.2	Quá trình trực chuẩn hóa Gram-Smidt	9
4.2	Phép biến đổi trực giao, phép biến đổi đối xứng	13
4.3	Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương	27
4.3.1	Dạng song tuyến tính trên không gian véc tơ	27
4.3.2	Dạng toàn phương	33
4.3.3	Phân loại dạng toàn phương	48

ĐẠI SỐ

*Sách dùng cho sinh viên trường Đại học xây dựng
và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật*

Chương 4

Không gian Euclide và dạng toàn phương

4.1 Không gian Euclide

4.1.1 Tích vô hướng và không gian Euclide

Định nghĩa 4.1.1 Cho E là không gian véc tơ thực. Ánh xạ $E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là tích vô hướng, kí hiệu $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, nếu nó thỏa mãn các tính chất

- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$ với mọi $\mathbf{x} \in E$ và $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ khi và chỉ khi $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$ với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$.
- $\langle \alpha \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ và mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$.
- $\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$ với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in E$.

Không gian véc tơ E hữu hạn chiều cùng với tích vô hướng $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ được gọi là không gian Ôclit (Euclide).

Dễ dàng chứng minh được các tính chất sau của tích vô hướng

- i) $\langle \mathbf{x}, \mathbf{0} \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{x} \rangle = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in E$
- ii) $\langle \mathbf{z}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{z}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in E$
- iii) $\alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \alpha \mathbf{y} \rangle \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$

Ví dụ 4.1.1 (Các ví dụ về không gian Euclide)

1. Trong không gian các véc tơ hình học, như đã biết tích vô hướng

$$\vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\mathbf{b}} = |\vec{\mathbf{a}}| \cdot |\vec{\mathbf{b}}| \cos(\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}})$$

thỏa mãn các yêu cầu trên, do vậy không gian các véc tơ hình học là không gian Euclide với tích vô hướng $\langle \vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}} \rangle = \vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\mathbf{b}}$.

2. Trong không gian véc tơ E cho hệ cơ sở $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ và hai véc tơ tùy ý $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n y_i \mathbf{e}_i.$$

Biểu thức

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

thỏa mãn các yêu cầu trong định nghĩa tích vô hướng. Vậy không gian E với tích vô hướng trên là không gian Euclide.

Đặc biệt không gian $\mathbb{R}^n$ là không gian Euclide với tích vô hướng

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

trong đó $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$. Tích vô hướng này trên $\mathbb{R}^n$ cũng được gọi là *tích vô hướng Euclide*.

3. Dễ dàng chứng minh được trong $\mathbb{R}^3$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + 3u_2 v_2 + 2u_3 v_3, \quad \text{với } \mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3), \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

là tích vô hướng. Với tích vô hướng đó, $\mathbb{R}^3$ là không gian Euclide.

4. Kí hiệu $\mathcal{P}_n[x]$ là không gian các đa thức có bậc không vượt quá n . Dễ dàng kiểm tra

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx, \quad \forall f, g \in \mathcal{P}_n[x]$$

thỏa mãn các yêu cầu của tích vô hướng. Vậy $\mathcal{P}_n[x]$ là không gian Euclide $n+1$ chiều.

Định nghĩa 4.1.2 Trong không gian Euclide E , biểu thức $\sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} \forall \mathbf{x} \in E$ được gọi là độ dài của véc tơ $\mathbf{x}$, kí hiệu

$$|\mathbf{x}| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.$$

Ví dụ 4.1.2

1. Trong không gian các véc tơ hình học, với tích vô hướng

$$\langle \vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}} \rangle = |\vec{\mathbf{a}}| \cdot |\vec{\mathbf{b}}| \cos(\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}})$$

độ dài véc tơ theo định nghĩa trên trùng với độ dài hình học đoạn thẳng nối gốc và ngọn véc tơ.

2. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng Euclide, độ dài của $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ bằng

$$|\mathbf{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}.$$

Độ dài véc tơ hiển nhiên có các tính chất sau

- i) $|\mathbf{x}| \geq 0 \forall \mathbf{x} \in E$ và $|\mathbf{x}| = 0$ khi và chỉ khi $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
- ii) $|\alpha \cdot \mathbf{x}| = |\alpha| \cdot |\mathbf{x}| \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in E$
- iii) Độ dài véc tơ thỏa mãn bất đẳng thức tam giác

$$|\mathbf{x} + \mathbf{y}| \leq |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}| \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E.$$

Bất đẳng thức này sẽ được phát biểu lại và chứng minh trong định lí 4.1.1 dưới đây sử dụng bất đẳng thức Schwarz.

Định lí 4.1.1 Trong không gian Euclide E ta luôn có các bất đẳng thức sau

$$(i) \text{ Bất đẳng thức Schwarz: } |\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$$

$$(ii) \text{ Bất đẳng thức tam giác: } |\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}| \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$$

Chứng minh.

(i) *Bất đẳng thức Schwarz:* bất đẳng thức hiển nhiên đúng khi $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Xét trường hợp $|\mathbf{u}| > 0$, với số thực $t \in \mathbb{R}$ bất kì

$$0 \leq \langle t\mathbf{u} - \mathbf{v}, t\mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle = |\mathbf{u}|^2 t^2 - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle t + |\mathbf{v}|^2 \quad (*)$$

Vế phải của bất đẳng thức (*) là tam thức bậc hai không âm với mọi $t \in \mathbb{R}$, suy ra biệt thức

$$\Delta' = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - |\mathbf{u}|^2 \cdot |\mathbf{v}|^2 \leq 0 \quad \text{hay} \quad |\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|.$$

(ii) *Bất đẳng thức tam giác:* Thay $t = -1$ vào (*) và áp dụng bất đẳng thức Schwarz: $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|$ ta được

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + |\mathbf{v}|^2 \leq |\mathbf{u}|^2 + 2|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| + |\mathbf{v}|^2 = (|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|)^2$$

Suy ra bất đẳng thức tam giác: $|\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|$. ■

Ví dụ 4.1.3

1. Bất đẳng thức Schwarz trong không gian Euclide $\mathbb{R}^n$ với tích vô hướng $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$ chính là bất đẳng thức Bunhiacốpki

$$|u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n| \leq \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

2. Với tích vô hướng $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + 3u_2 v_2 + 2u_3 v_3$ trong $\mathbb{R}^3$, bất đẳng thức Schwarz có dạng

$$|u_1 v_1 + 3u_2 v_2 + 2u_3 v_3| \leq \sqrt{u_1^2 + 3u_2^2 + 2u_3^2} \sqrt{v_1^2 + 3v_2^2 + 2v_3^2}$$

3. Bất đẳng thức Schwarz và bất đẳng thức tam giác trong không gian Euclide

$$\mathcal{P}_n[x] \text{ với tích vô hướng } \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt{\int_0^1 f^2(x)dx} \sqrt{\int_0^1 g^2(x)dx}$$

$$\sqrt{\int_0^1 f^2(x)dx} + \sqrt{\int_0^1 g^2(x)dx} \geq \sqrt{\int_0^1 (f(x) + g(x))^2 dx}$$

Nhận xét rằng tích vô hướng trong không gian Euclide là mở rộng khái niệm tích vô hướng của 2 véc tơ hình học. Trong không gian Euclide người ta cũng định nghĩa góc giữa hai véc tơ $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ là góc φ , $0 \leq \varphi \leq \pi$ sao cho

$$\cos \varphi = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|}.$$

Theo bất đẳng thức Schwarz $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|$ hay $\left| \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|} \right| \leq 1$, định nghĩa trên hoàn toàn hợp lí. Đặc biệt nếu

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0,$$

$\mathbf{u}, \mathbf{v}$ là hai véc tơ khác $\mathbf{0}$, khi đó góc giữa hai véc tơ $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ bằng 90° , ta nói $\mathbf{u}$ vuông góc hoặc trực giao với $\mathbf{v}$, kí hiệu $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

Định lí 4.1.2 (Định lí Pitago trong không gian Euclide)

Nếu $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là 2 véc tơ trực giao trong không gian Euclide thì

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2.$$

Chứng minh. Do $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ ta có

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 = \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2. \blacksquare$$

Các kết quả sau là hiển nhiên, bạn đọc tự chứng minh

1. Nếu $\mathbf{v}$ trực giao với các véc tơ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ khi đó $\mathbf{v}$ trực giao với mọi véc tơ trong không gian con $\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$ sinh bởi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$.
2. Tập hợp các véc tơ trực giao với $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ là không gian con của E .

Định lí 4.1.3 Nếu hệ các véc tơ $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ khác $\mathbf{0}$ trong E đôi một trực giao với nhau thì hệ B độc lập tuyến tính.

Chứng minh. Giả sử $\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{u}_k = \mathbf{0}$. Nhân vô hướng cả hai vế với $\mathbf{u}_i$, $i = \overline{1, n}$ ta được

$$\alpha_1 \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_i \rangle + \alpha_2 \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_i \rangle + \dots + \alpha_i \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle + \dots + \alpha_k \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle = 0.$$

Do $\langle \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_i \rangle = 0$ với mọi $m \neq i$, suy ra

$$\alpha_i \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0. \forall i = \overline{1, n}$$

Vậy $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ độc lập tuyến tính. ■

Từ định lý trên suy ra nếu trong không gian Euclide n chiều E tồn tại một hệ n véc tơ khác $\mathbf{0}$, đôi một trực giao nhau, khi đó hệ n véc tơ đó lập thành cơ sở của E . Người ta gọi cơ sở như vậy là cơ sở trực giao trong E .

Định nghĩa 4.1.3 $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là hệ cơ sở trực giao trong không gian Euclide E , đồng thời độ dài của từng véc tơ trong B bằng 1

$$|\mathbf{e}_1| = |\mathbf{e}_2| = \dots = |\mathbf{e}_n| = 1.$$

Khi đó $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ được gọi là hệ cơ sở trực chuẩn của E .

Như vậy, hệ $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là một cơ sở trực chuẩn của một không gian Euclid n chiều khi và chỉ khi

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i \neq j \\ 1 & \text{nếu } i = j \end{cases}$$

Trong không gian Euclide các véc tơ có độ dài bằng 1 được gọi là véc tơ đơn vị. Do vậy ta thường nói cơ sở trực chuẩn là hệ cơ sở trực giao gồm các véc tơ đơn vị.

Nhận xét rằng nếu

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{u}_1 + x_2 \mathbf{u}_2 + \dots + x_n \mathbf{u}_n, \quad \mathbf{y} = y_1 \mathbf{u}_1 + y_2 \mathbf{u}_2 + \dots + y_n \mathbf{u}_n$$

hay nói cách khác $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ là các tọa độ của $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ trong hệ cơ sở trực chuẩn $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ thì

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

Đặc biệt

$$|\mathbf{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}, \quad |\mathbf{y}| = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}.$$

Ví dụ 4.1.4

1. Trong không gian véc tơ hình học, hệ các véc tơ $\{\vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}}, \vec{\mathbf{k}}\}$ (các véc tơ đơn vị của các trục tọa độ Đề các $Oxyz$) lập thành một cơ sở trực chuẩn.

2. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 3u_2v_2 + 2u_3v_3,$$

cơ sở chính tắc $B = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ là hệ cơ sở trực giao. Tuy nhiên B không là hệ cơ sở trực chuẩn vì độ dài $|\mathbf{e}_2| = \sqrt{3} \neq 1$. Hệ $\{\mathbf{e}_1, \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{e}_2, \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_3\}$ là hệ cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

3. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^n$ với tích vô hướng Euclide

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n,$$

cơ sở chính tắc là hệ cơ sở trực chuẩn.

4. Trong không gian Euclide E với $\dim E = 2$, cho hai véc tơ đơn vị $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ hợp với nhau một góc 120° . Khi đó tồn tại duy nhất véc tơ đơn vị hợp với cả hai véc tơ $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ các góc 120° .

Thật vậy, trước hết ta thấy $\mathbf{a} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ là véc tơ đơn vị do đẳng thức sau

$$|\mathbf{a}|^2 = \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1 + 1 - 2\cos 120^\circ = 1.$$

Gọi góc giữa véc tơ $\mathbf{a} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ với hai véc tơ $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ lần lượt bằng φ_1, φ_2 .

$$\cos \varphi_1 = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{u} \rangle}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{u}|} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi_1 = 60^\circ.$$

Tương tự

$$\cos \varphi_2 = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{v} \rangle}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{v}|} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi_2 = 60^\circ.$$

Véc tơ $\mathbf{a}$ hợp với $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ các góc 60° , suy ra véc tơ $-\mathbf{a} = -\mathbf{u} - \mathbf{v}$ hợp với $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ các góc 120° .

Phần còn lại, chứng minh đó là véc tơ đơn vị duy nhất dành cho bạn đọc.

4.1.2 Quá trình trực chuẩn hóa Gram-Smidt

Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu một quy trình xây dựng hệ cơ sở trực chuẩn của không gian Euclide E từ một cơ sở bất kì của E . Quy trình này mang tên *quá trình trực chuẩn hóa Gram-Smidt*.

Giả sử $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ là một hệ cơ sở bất kì của E . Ta sẽ kiến thiết hệ cơ sở trực chuẩn $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ của không gian E như sau. Trước hết xây dựng hệ cơ sở trực giao $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ của E

1. Đặt $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 \neq \mathbf{0}$
2. Tìm $\mathbf{v}_2$ dưới dạng

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \alpha \mathbf{v}_1$$

sao cho $\mathbf{v}_2 \perp \mathbf{v}_1$. Số thực α tìm được từ hệ thức

$$0 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle - \alpha \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle \Rightarrow \alpha = \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{|\mathbf{v}_1|^2}$$

Từ cách xây dựng $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$, dễ dàng suy ra $\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$, đồng thời $\mathbf{v}_2 \neq \mathbf{0}$ do $\{\mathbf{u}_i\}$ là hệ cơ sở.

3. Với $k < n$ giả sử ta đã xây dựng được hệ trực giao $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$ $\forall i = 1, 2, \dots, k$. Ta sẽ tìm $\mathbf{v}_{k+1}$ dưới dạng

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{u}_{k+1} - \alpha_1 \mathbf{v}_1 - \alpha_2 \mathbf{v}_2 - \dots - \alpha_k \mathbf{v}_k,$$

trong đó các số $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, k$ cần được xác định sao cho

$$\mathbf{v}_{k+1} \perp \mathbf{v}_i \text{ hay } \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \text{ với } \forall i = 1, 2, \dots, k \text{ và } \mathbf{v}_{k+1} \neq \mathbf{0}.$$

Véc tơ $\mathbf{v}_{k+1} \neq \mathbf{0}$ là hiển nhiên. Hệ thức $\langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{v}_i \rangle = 0$ kéo theo các giá trị cần tìm α_i

$$\langle \mathbf{u}_{k+1}, \mathbf{v}_i \rangle - \alpha_i \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_i = \frac{\langle \mathbf{u}_{k+1}, \mathbf{v}_i \rangle}{|\mathbf{v}_i|^2} \quad \forall i = \overline{1, k}.$$

Bằng quy nạp như trên ta xây dựng được hệ cơ sở trực giao $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ của E và dễ dàng nhận thấy

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m) = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m) \quad \forall m = 1, 2, \dots, n.$$

4. Cuối cùng hệ cơ sở trực chuẩn $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ của không gian E nhận được từ hệ trực giao $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ bằng cách chuẩn hóa các véc tơ $\mathbf{v}_i$ theo công thức

$$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{v}_i}{|\mathbf{v}_i|}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Nhận xét rằng nếu $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ là một hệ véc tơ bất kì (có thể phụ thuộc tuyến tính), phương pháp Gram-Smidt nêu trên vẫn có thể áp dụng để xây dựng hệ trực giao $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ ($k \leq n$) không chứa véc tơ $\mathbf{0}$ thỏa mãn tính chất

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k).$$

(Các véc tơ $\mathbf{v}_i$ có thể là véc tơ $\mathbf{0}$ trong quá trình kiến thiết, ta cần loại các véc tơ bằng $\mathbf{0}$ đó.)

Quá trình trực chuẩn hóa Gram-Smidt nêu trên được gọi là *phương pháp Gram-Smidt*, nó được thu gọn trong định lí sau

Định lí 4.1.4 *Giả sử $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ là một hệ cơ sở bất kì của không gian Euclide E . Trong E tồn tại một cơ sở trực chuẩn $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ được xây dựng bởi quá trình trực chuẩn hóa Gram-Smidt, hệ cơ sở đó có tính chất*

$$\mathcal{L}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m) = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m) \quad \forall m = 1, 2, \dots, n.$$

Ví dụ 4.1.5

1. Không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1y_1 + 4x_2y_2 + x_3y_3$ là không gian Euclide. Dễ dàng chỉ ra hệ các véc tơ

$$B = \{\mathbf{a}_1 = (1, 0, -1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1), \mathbf{a}_3 = (1, 1, 3)\}$$

là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Bằng phương pháp Gram-Smidt, hãy trực chuẩn hoá hệ véc tơ B .

Ta có nhận xét rằng 2 véc tơ $\mathbf{a}_1 = (1, 0, -1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1)$ trực giao nhau theo tích vô hướng đã cho

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0.$$

Theo phương pháp Gram-Smidt, ta tìm véc tơ thứ ba

$$\mathbf{v} = \mathbf{a}_3 - \alpha_1 \mathbf{a}_1 - \alpha_2 \mathbf{a}_2$$

sao cho $\mathbf{v} \perp \mathbf{a}_1, \mathbf{v} \perp \mathbf{a}_2$. Các hệ số α_1, α_2 được xác định bởi công thức

$$\alpha_1 = \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 \rangle}{|\mathbf{a}_1|^2} = \frac{-2}{2} = -1, \quad \alpha_2 = \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 \rangle}{|\mathbf{a}_2|^2} = \frac{4}{3}.$$

Suy ra

$$\mathbf{v} = \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1 - \frac{4}{3}\mathbf{a}_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

Kí hiệu véc tơ đồng phương với $\mathbf{v}$ là $\mathbf{u} = (2, -1, 2)$. Như vậy hệ 3 véc tơ

$$\{\mathbf{a}_1 = (1, 0, -1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1), \mathbf{u} = (2, -1, 2)\}$$

là hệ trực giao theo tích vô hướng đã cho trong $\mathbb{R}^3$. Trực chuẩn hóa hệ véc tơ trên ta được hệ cơ sở trực chuẩn

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 1), \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{12}}(2, -1, 2).$$

Ta dễ dàng kiểm tra tính chất phát biểu trong định lí 4.1.4

$$\mathcal{L}(\mathbf{e}_1) = \mathcal{L}(\mathbf{a}_1), \quad \mathcal{L}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \mathcal{L}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2), \quad \mathcal{L}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \mathcal{L}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3).$$

2. Trong không gian các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá hai $E = \mathcal{P}_2[x]$ với tích vô hướng

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx.$$

Hãy trực chuẩn hóa hệ cơ sở $B = \{1, x, x^2\}$ của E .

Theo phương pháp Gram-Smidt, trước hết ta trực giao hóa hệ véc tơ B .

*) Đặt $\mathbf{f}_1 = 1$ là véc tơ đầu tiên của hệ B .

*) Đặt $\mathbf{f}_2 = x - \alpha \cdot 1 = x - \alpha$. Ta xác định α để $\langle \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2 \rangle = 0$ hay

$$\langle 1, x \rangle - \alpha \langle \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_1 \rangle = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\langle 1, x \rangle}{\langle \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_1 \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 1 \cdot x \, dx}{\int_{-1}^1 1 \cdot 1 \, dx} = 0.$$

Do đó $\mathbf{f}_2 = x - \alpha = x$.

*) Đặt $\mathbf{f}_3 = x^2 - \alpha_1 \mathbf{f}_1 - \alpha_2 \mathbf{f}_2$. Khi đó

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_3 \rangle = 0 &\Rightarrow \langle \mathbf{f}_1, x^2 \rangle - \alpha_1 \langle \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_1 \rangle + 0 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \frac{\int_{-1}^1 1 \cdot x^2 dx}{\int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx} = \frac{1}{3} \\ \langle \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3 \rangle = 0 &\Rightarrow \langle \mathbf{f}_2, x^2 \rangle - \alpha_2 \langle \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_2 \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{\int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx}{\int_{-1}^1 x \cdot x dx} = 0. \end{aligned}$$

Do đó $\mathbf{f}_3 = x^2 - \alpha_1 \mathbf{f}_1 - \alpha_2 \mathbf{f}_2 = x^2 - \frac{1}{3}$.

Như vậy $\mathbf{f}_1 = 1, \mathbf{f}_2 = x, \mathbf{f}_3 = x^2 - \frac{1}{3}$ là một cơ sở trực giao của E . Chuẩn hoá chúng, ta được hệ cơ sở trực chuẩn của E .

3. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 2x_3 y_3$, mặt phẳng $x - 2y + z = 0$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$.

Véc tơ vuông góc, theo tích vô hướng đã cho, với mọi véc tơ trong mặt phẳng $x - 2y + z = 0$ cũng được gọi là véc tơ pháp của mặt phẳng. Việc tìm véc tơ pháp của mặt phẳng có thể đưa về việc trực giao hoá hệ cơ sở gồm 3 véc tơ $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ trong $\mathbb{R}^3$, với $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ thuộc mặt phẳng đã cho.

Chẳng hạn $\mathbf{a} = (1, 0, -1), \mathbf{b} = (2, 1, 0)$ là 2 véc tơ độc lập tuyến tính thuộc mặt phẳng $x - 2y + z = 0$. Bằng phương pháp trực giao hoá Gram-Smidt trình bày trên, ta dễ dàng tìm được véc tơ vuông góc với mặt phẳng đó, $\perp \mathcal{L}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, có dạng $C(2, -2, 1), C \in \mathbb{R}$.

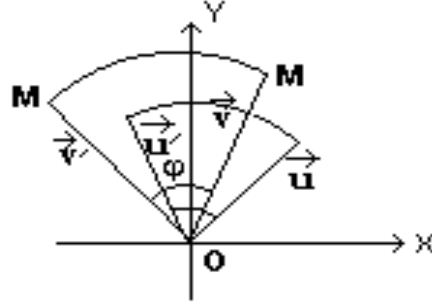
4.2 Phép biến đổi trực giao, phép biến đổi đối xứng

Định nghĩa 4.2.1 *Phép biến đổi tuyến tính f trong không gian Euclide E được gọi là phép biến đổi trực giao nếu nó bảo toàn tích vô hướng:*

$$\langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \quad \text{với mọi } \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E.$$

Ví dụ 4.2.1

1. Phép quay tâm O trong mặt phẳng xOy với góc quay φ là phép biến đổi trực $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$:



Hình 4.1: Phép quay

Thật vậy, kí hiệu phép quay đó là T , nó quay một góc φ quanh tâm O biến $\vec{u}$ thành $\vec{u}'$ và $\vec{v}$ thành $\vec{v}'$

$$T\vec{u} = \vec{u}', T\vec{v} = \vec{v}'$$

Khi đó $|\vec{u}| = |\vec{u}'|, |\vec{v}| = |\vec{v}'|$ và góc giữa hai véc tơ $(\vec{u}, \vec{v})$ cũng bằng góc giữa hai véc tơ ảnh $(\vec{u}', \vec{v}')$. Do vậy

$$\begin{aligned} \langle T\vec{u}, T\vec{v} \rangle &= \langle \vec{u}', \vec{v}' \rangle = |\vec{u}'| \cdot |\vec{v}'| \cos(\vec{u}', \vec{v}') \\ &= |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle. \end{aligned}$$

2. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^2$ (có gắn hệ trục tọa độ Đề các xOy và xét tích vô hướng Euclide), phép lấy đối xứng qua đường thẳng, chẳng hạn đối xứng qua đường phân giác góc phần tư thứ nhất $y = x$ là phép biến đổi trực giao. Kí hiệu h là phép biến đổi tuyến tính đó

$$h(x, y) = (y, x) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Tương tự như trên, từ ý nghĩa hình học ta thấy phép lấy đối xứng bảo toàn tích vô hướng. Do vậy nó là phép biến đổi trực giao. Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ cũng là cơ sở trực chuẩn

$$E = \{ \vec{i} = (1, 0), \vec{j} = (0, 1) \}$$

Ma trận của h trong cơ sở chính tắc đó bằng

$$[h]_E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Định lí 4.2.1 Điều kiện cần và đủ để phép biến đổi tuyến tính $f : E \rightarrow E$ trong không gian Euclide là phép biến đổi trực giao, là f bảo toàn độ dài. Nói cách khác

$$|f(\mathbf{u})| = |\mathbf{u}| \quad \text{với mọi } \mathbf{u} \in E.$$

Chứng minh. Điều kiện cần là hiển nhiên

$$|f(\mathbf{u})|^2 = \langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{u}) \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = |\mathbf{u}|^2.$$

Để chứng minh điều kiện đủ, xét

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{u} + \mathbf{v})|^2 &= \langle f(\mathbf{u} + \mathbf{v}), f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \rangle = \langle f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}), f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) \rangle = \\ &= \langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{u}) \rangle + 2\langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}) \rangle + \langle f(\mathbf{v}), f(\mathbf{v}) \rangle = \\ &= |f(\mathbf{u})|^2 + 2\langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}) \rangle + |f(\mathbf{v})|^2. \end{aligned}$$

Theo giả thiết của điều kiện đủ $|f(\mathbf{u})| = |\mathbf{u}|$, suy ra

$$|f(\mathbf{u} + \mathbf{v})|^2 = |\mathbf{u}|^2 + 2\langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}) \rangle + |\mathbf{u}|^2$$

Mặt khác cũng từ giả thiết của điều kiện đủ

$$|f(\mathbf{u} + \mathbf{v})|^2 = |\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + |\mathbf{u}|^2.$$

So sánh 2 đẳng thức trên ta được

$$\langle f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}) \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad \text{với mọi } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in E.$$

Nói cách khác f là phép biến đổi trực giao. ■

Nhận xét

1. Do $|f(\mathbf{u})| = |\mathbf{u}|$ với mọi $\mathbf{u} \in E$ suy ra $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$, nói cách khác f là phép biến đổi không suy biến, tồn tại f^{-1} . Ánh xạ ngược f^{-1} bảo toàn độ dài, do vậy nó cũng là phép biến đổi trực giao.
2. Theo định lí trên phép biến đổi trực giao bảo toàn tích vô hướng và độ dài, do vậy nó đưa hệ cơ sở trực chuẩn thành hệ cơ sở trực chuẩn. Cụ thể hơn nếu $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ là hệ cơ sở trực chuẩn của E , khi đó

$$\{f(\mathbf{u}_1), f(\mathbf{u}_2), \dots, f(\mathbf{u}_n)\}$$

cũng là hệ cơ sở trực chuẩn.

3. Điều ngược lại cũng đúng, nếu f chuyển hệ cơ sở trực chuẩn thành hệ cơ sở trực chuẩn thì f là phép biến đổi trực giao.

Thật vậy khi đó, giả sử $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{u}_i$, suy ra $|\mathbf{u}|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$. Mặt khác

$$|f(\mathbf{u})|^2 = \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i f(\mathbf{u}_i) \right|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2.$$

Do đó $|f(\mathbf{u})| = |\mathbf{u}|$ với mọi $\mathbf{u} \in E$, theo định lí vừa chứng minh, f là phép biến đổi trực giao.

Về ma trận của phép biến đổi trực giao, ta có định lí sau

Định lí 4.2.2 *Giả sử f là phép biến đổi trực giao trong E và ma trận của f trong cơ sở trực chuẩn $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ có dạng*

$$[f]_B = A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Khi đó ma trận của ánh xạ ngược f^{-1} trong cơ sở B chính là ma trận chuyển vị A^T của A

$$[f^{-1}]_B = A^{-1} = A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Chứng minh. Việc chứng minh $A^{-1} = A^T$ tương đương với việc chứng minh

$$A^T A = I_n \quad (I_n \text{ là ma trận đơn vị cấp } n).$$

Thật vậy các cột của A lần lượt là các cột tọa độ của các véc tơ $f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \dots, f(\mathbf{e}_n)$

$$f(\mathbf{e}_i) = \sum_{k=1}^n a_{ik} \mathbf{e}_k, \quad f(\mathbf{e}_j) = \sum_{k=1}^n a_{jk} \mathbf{e}_k \quad \forall i, j = \overline{1, n}.$$

Suy ra $\langle f(\mathbf{e}_i), f(\mathbf{e}_j) \rangle = a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \dots + a_{ni}a_{nj}$. Mặt khác theo nhận xét ở trên $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \dots, f(\mathbf{e}_n)\}$ cũng là hệ cơ sở trực chuẩn của E

$$\langle f(\mathbf{e}_i), f(\mathbf{e}_j) \rangle = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j \end{cases}$$

Do vậy

$$a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \dots + a_{ni}a_{nj} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j \end{cases} \text{ hay } A^T A = I_n. \blacksquare$$

Ma trận vuông A có tính chất $A^T A = I_n$ được gọi là *ma trận trực giao*. Chi tiết hơn người ta thường nói ma trận trực giao là ma trận có tính chất

$$a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \dots + a_{ni}a_{nj} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j \end{cases}$$

hoặc

$$a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} + \dots + a_{in}a_{jn} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j \end{cases}$$

với mọi $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Ta lưu ý tới nhận xét sau: nếu f là phép biến đổi tuyến tính trong không gian Euclide E và f có các véc tơ riêng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ lập thành hệ cơ sở trực chuẩn của E , thì ma trận A của f trong cơ sở trực chuẩn B bất kì, theo công thức (??) trong chương trước, có dạng

$$A = T \Lambda T^T \quad \text{hay} \quad \Lambda = T^T A T.$$

$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ là ma trận chéo, các phần tử trên đường chéo là các trị riêng của f , T là ma trận trực giao (chuyển cơ sở trực chuẩn B thành cơ sở trực chuẩn $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$).

Ví dụ 4.2.2

1. Trong ví dụ 3.4.5 cũng như ví dụ 4.2.1 về phép quay, ma trận của phép quay tâm O , góc quay φ trong cơ sở chính tắc của mặt phẳng xOy

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Ma trận của phép quay là ma trận trực giao, ta dễ dàng kiểm tra hệ thức

$$A^{-1} = A^T \text{ hay } \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Cũng trong ví dụ 4.2.1, ma trận của phép lấy đối xứng qua đường phân giác góc phần tư thứ nhất $y = x$ là ma trận trực giao

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{hiển nhiên } B = B^T = B^{-1}.$$

3. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng Euclide

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3,$$

hệ các véc tơ $\{\mathbf{a}_1 = (2, 0, 1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, -2), \mathbf{a}_3 = (-1, 5, 2)\}$ là hệ cơ sở trực giao. Chuẩn hoá các véc tơ đó, ta được hệ cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$

$$B = \left\{ \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{-1}{\sqrt{30}}, \frac{5}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}} \right) \right\}.$$

Kí hiệu $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ lần lượt là các véc tơ trong cơ sở trực chuẩn B , gọi $E = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ là hệ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$, khi đó phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(\mathbf{e}_1) = \mathbf{b}_1, \quad f(\mathbf{e}_2) = \mathbf{b}_2, \quad f(\mathbf{e}_3) = \mathbf{b}_3$$

chuyển cơ sở trực chuẩn E vào cơ sở trực chuẩn B . Do vậy f là phép biến đổi trực giao. Ma trận của f trong cơ sở chính tắc

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{30}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{30}} \end{pmatrix}$$

Dễ dàng kiểm tra tính chất $AA^T = I_3$ hay $A^{-1} = A^T$ của ma trận trực giao A .

Định nghĩa 4.2.2 Phép biến đổi tuyến tính f trong không gian Euclide E được gọi là phép biến đổi đối xứng nếu

$$\langle f(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, f(\mathbf{y}) \rangle \quad \text{với mọi } \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$$

Định lí 4.2.3 Gọi $A = (a_{ij})$ là ma trận của phép biến đổi đối xứng f trong một cơ sở trực chuẩn nào đó. Khi đó

$$A^T = A, \quad (\text{nói cách khác } A \text{ là ma trận đối xứng}).$$

Chứng minh. Giả sử $A = (a_{ij})$ là ma trận của phép biến đổi đối xứng f trong cơ sở trực chuẩn $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$. Khi đó

$$a_{ij} = \langle f(\mathbf{e}_j), \mathbf{e}_i \rangle \quad \text{và} \quad a_{ji} = \langle \mathbf{e}_j, f(\mathbf{e}_i) \rangle$$

Do f là phép biến đổi đối xứng: $\langle f(\mathbf{e}_j), \mathbf{e}_i \rangle = \langle \mathbf{e}_j, f(\mathbf{e}_i) \rangle$, suy ra điều phải chứng minh $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi i, j . ■

Phép biến đổi đối xứng có các tính chất đặc biệt được trình bày trong các định lí sau

Định lí 4.2.4 Nếu λ và μ là hai giá trị riêng khác nhau của phép biến đổi đối xứng f thì hai véc tơ riêng tương ứng với λ và μ trực giao nhau.

Chứng minh. Gọi $\mathbf{e}_1$ và $\mathbf{e}_2$ là hai véc tơ riêng tương ứng với λ và μ . Xét

$$\begin{aligned} \lambda \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle &= \langle \lambda \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle = \langle f(\mathbf{e}_1), \mathbf{e}_2 \rangle = \\ &= \langle \mathbf{e}_1, f(\mathbf{e}_2) \rangle = \langle \mathbf{e}_1, \mu \mathbf{e}_2 \rangle = \mu \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle \end{aligned}$$

Do $\lambda \neq \mu$ suy ra $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle = 0$ hay $\mathbf{e}_1 \perp \mathbf{e}_2$. ■

Định lí 4.2.5 *Phép biến đổi đối xứng trong không gian Euclide có ít nhất một véc tơ riêng.*

Chứng minh. Gọi A là ma trận của phép biến đổi đối xứng f trong cơ sở trực chuẩn bất kì $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$. Trước tiên ta chứng minh đa thức đặc trưng $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ của f chỉ có nghiệm thực.

Gọi λ là nghiệm bất kì (trong trường số phức) của đa thức đặc trưng. Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Do λ là nghiệm của đa thức đặc trưng nên hệ có nghiệm không tầm thường

$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. (Các nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$ có thể là các số phức không thực). Kí hiệu

$\bar{\lambda}$ là số phức liên hợp của λ và $\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}$. Do các phần tử của A là các số thực

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \Rightarrow \overline{A\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}} \Rightarrow A\bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}}.$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} \lambda\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} &= \bar{\mathbf{x}}^T (A\mathbf{x}) = (\bar{\mathbf{x}}^T (A\mathbf{x}))^T = (A\mathbf{x})^T \bar{\mathbf{x}} = \\ &= \mathbf{x}^T A^T \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T A \bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda} \mathbf{x}^T \bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Suy ra $\lambda = \bar{\lambda}$ do $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Như vậy mọi trị riêng λ của phép biến đổi đối xứng luôn là các số thực. Ứng với giá trị riêng λ đó là véc tơ riêng được tính từ hệ phương trình $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. ■

Định lí 4.2.6 *Phép biến đổi đối xứng trong không gian Euclide n chiều E có n véc tơ riêng và các véc tơ riêng đó lập thành một hệ cơ sở trực chuẩn của E .*

Từ định lí này ta có ngay nhận xét

1. Nếu hệ cơ sở B gồm n véc tơ riêng của phép biến đổi đối xứng f , khi đó ma trận của f trong cơ sở B có dạng chéo.

2. Các phần tử nằm trên đường chéo chính trong ma trận kể trên là các giá trị riêng của f .

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh định lý theo số chiều của E .

Định lý hiển nhiên với $n = 1$. Giả sử định lý đúng với mọi phép biến đổi đối xứng trong không gian có số chiều bé hơn n .

Xét phép biến đổi đối xứng trong không gian Euclide n chiều E . Định lý vừa chứng minh trên khẳng định f có một véc tơ riêng $\mathbf{e}_1$ (chọn $\mathbf{e}_1$ sao cho $|\mathbf{e}_1| = 1$)

$$f(\mathbf{e}_1) = \lambda \mathbf{e}_1.$$

Kí hiệu

$$E' = \{\mathbf{x} \in E \mid \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_1 \rangle = 0\}$$

Dễ dàng chứng minh được E' là không gian con của E , $\dim E' = n - 1$ (bạn đọc tự chứng minh!) và $f : E' \rightarrow E'$. Thật vậy với $\mathbf{x} \in E'$

$$\langle f(\mathbf{x}), \mathbf{e}_1 \rangle = \langle \mathbf{x}, f(\mathbf{e}_1) \rangle = \langle \mathbf{x}, \lambda \mathbf{e}_1 \rangle = \lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_1 \rangle = 0 \Rightarrow f(\mathbf{x}) \in E'.$$

Như vậy f là phép biến đổi đối xứng trong không gian con E' với số chiều bằng $n - 1$. Theo giả thiết quy nạp tồn tại trong không gian con E' một cơ sở trực chuẩn gồm $n - 1$ véc tơ riêng của f

$$\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n.$$

Từ đó suy ra n véc tơ riêng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n$ là hệ cơ sở trực chuẩn của không gian E . Ma trận của f trong cơ sở đó có dạng chéo. ■

Ví dụ 4.2.3

1. Trong $\mathbb{R}^3$ cho phép biến đổi tuyến tính

$$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 - x_2, -x_1 + 3x_2, 6x_3)$$

$\mathbb{R}^3$ là không gian Euclide với tích vô hướng của 2 véc tơ $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ và $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

Ma trận của f trong cơ sở trực chuẩn chính tắc là ma trận đối xứng

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Vậy f là phép biến đổi đối xứng. Đa thức đặc trưng của f

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 6-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda^2 - 6\lambda + 8)(6-\lambda) = (\lambda-2)(\lambda-4)(6-\lambda).$$

Do vậy các trị riêng của f : $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 6$.

Ứng với trị riêng $\lambda_1 = 2$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{pmatrix} 3-2 & -1 & 0 \\ -1 & 3-2 & 0 \\ 0 & 0 & 6-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ phương trình $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ với $C \in \mathbb{R}$ tùy ý. Ứng với trị riêng $\lambda_2 = 4$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{pmatrix} 3-4 & -1 & 0 \\ -1 & 3-4 & 0 \\ 0 & 0 & 6-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tương tự ứng với trị riêng $\lambda_3 = 6$, véc tơ riêng có tọa độ

$$\begin{pmatrix} 3-6 & -1 & 0 \\ -1 & 3-6 & 0 \\ 0 & 0 & 6-6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3 véc tơ riêng $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (1, -1, 0)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 0, 1)$ ứng với 3 giá trị riêng $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 6$ đôi một trực giao nhau. Chuẩn hoá các véc tơ $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ ta được hệ cơ sở trực chuẩn.

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{|\mathbf{u}_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad \mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \quad \mathbf{e}_3 = \mathbf{u}_3 = (0, 0, 1)$$

Các véc tơ $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ cũng là các véc tơ riêng

$$f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1, f(\mathbf{e}_2) = 4\mathbf{e}_2, f(\mathbf{e}_3) = 6\mathbf{e}_3$$

Ma trận của f trong cơ sở trực chuẩn $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ có dạng chéo

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

2. Xét phép biến đổi tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$ (nếu không nói gì khác, ta hiểu $\mathbb{R}^3$ là không gian Euclide với tích vô hướng $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$)

$$f(x, y, z) = (5x - y - z, -x + 5y - z, -x - y + 5z)$$

f là phép biến đổi đối xứng với ma trận trong cơ sở chính tắc

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của f

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -1 & -1 \\ -1 & 5 - \lambda & -1 \\ -1 & -1 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 6)^2(3 - \lambda)$$

có hai giá trị riêng $\lambda_1 = 3$ và $\lambda_2 = 6$.

Ứng với trị riêng $\lambda_1 = 3$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{pmatrix} 5 - 3 & -1 & -1 \\ -1 & 5 - 3 & -1 \\ -1 & -1 & 5 - 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tương tự ứng với trị riêng $\lambda_2 = 6$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{pmatrix} 5 - 6 & -1 & -1 \\ -1 & 5 - 6 & -1 \\ -1 & -1 & 5 - 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + y + z = 0$$

Như vậy mọi véc tơ khác 0 trong mặt phẳng $x + y + z = 0$ là véc tơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_2 = 6$. Chọn hai véc tơ riêng tùy ý trực giao nhau trong mặt phẳng này, chẳng hạn

$$\mathbf{u}_2 = (1, -2, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 0, -1)$$

Cùng với véc tơ riêng $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$ ứng với trị riêng $\lambda_1 = 3$, ba véc tơ

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (1, -2, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 0, -1)$$

lập thành hệ cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^3$. Chuẩn hoá các véc tơ $\mathbf{u}_i$ ta được hệ cơ sở trực chuẩn

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{|\mathbf{u}_1|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

$$\mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$$

$$\mathbf{e}_3 = \frac{\mathbf{u}_3}{|\mathbf{u}_3|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1).$$

Do chúng là các véc tơ riêng $f(\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1, f(\mathbf{e}_2) = 6\mathbf{e}_2, f(\mathbf{e}_3) = 6\mathbf{e}_3$, ma trận của f trong cơ sở $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ có dạng chéo

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ta có nhận xét sau về cách đưa một ma trận đối xứng về ma trận chéo:

Giả sử A là ma trận đối xứng cấp n , khi đó có thể xem A đồng thời là phép biến đổi tuyến tính đối xứng trong $\mathbb{R}^n$. Theo định lí 4.2.6 tồn tại một cơ sở trực chuẩn B để ma trận của phép biến đổi tuyến tính có dạng chéo, kí hiệu Λ , trong cơ sở đó.

Gọi P là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc sang cơ sở trực chuẩn B , theo định lí 3.2.8 về ma trận của ánh xạ tuyến tính trong các cơ sở khác nhau

$$A = P\Lambda P^{-1} \text{ hay } P^{-1}AP = \Lambda.$$

Chú ý rằng các cột của ma trận P là các tọa độ của các véc tơ trong cơ sở trực chuẩn B , do đó P là ma trận trực giao, $P^{-1} = P^T$. Suy ra

$$A = P\Lambda P^T \text{ hay } P^TAP = \Lambda.$$

Cách xác định ma trận trực giao P và ma trận chéo Λ thỏa mãn đẳng thức trên được gọi là *phương pháp chéo hoá trực giao ma trận đối xứng*.

Trong ví dụ trên với ma trận đối xứng $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$, ta đã đưa ma trận A về dạng chéo

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

bởi ma trận trực giao $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

Các cột của P là các véc tơ riêng đã được chuẩn hóa (chúng lập thành hệ cơ sở trực chuẩn) với các trị riêng $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 6$ tương ứng.

Ví dụ 4.2.4

Tìm ma trận trực giao P làm chéo hóa ma trận đối xứng

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của A bằng

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)[(3 - \lambda)^2 - 2^2] = (5 - \lambda)(1 - \lambda)(5 - \lambda).$$

Vậy A có các giá trị riêng

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5.$$

- ★) Với giá trị riêng $\lambda_1 = 1$, không gian con riêng tương ứng với λ_1 là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$(A - \lambda_1 I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Lấy $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0)$ và chuẩn hóa nó ta được

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

- ★) Với giá trị riêng $\lambda_2 = 5$, không gian con riêng tương ứng với λ_2 là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$(A - \lambda_2 I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + y = 0.$$

Chọn $\mathbf{u}_2 = (0, 0, 1)$ trong mặt phẳng $x + y = 0$ và chuẩn hóa $\mathbf{u}_2$ ta được

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 = (0, 0, 1).$$

Ta tìm một vector riêng

$$\mathbf{u}_3 = (x, y, z)$$

ứng với giá trị riêng $\lambda_2 = 5$ và trực giao với $\mathbf{u}_2$, khi đó, x, y, z là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = 0 \end{cases}$$

Chọn $\mathbf{u}_3 = (-1, 1, 0)$ là nghiệm của hệ phương trình và chuẩn hóa $\mathbf{u}_3$ ta được vector

$$\mathbf{v}_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

Như vậy ma trận trực giao với các cột là các véc tơ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

làm chéo hóa ma trận A . Ta có đẳng thức

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

hay

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Chú ý rằng từ hệ thức trên suy ra ta có thể biểu diễn ma trận A đã cho theo ma trận chéo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}.$$

4.3 Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương

4.3.1 Dạng song tuyến tính trên không gian véc tơ

Định nghĩa 4.3.1 Cho V là không gian véc tơ thực. Ánh xạ $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là dạng song tuyến tính trên V nếu

- $\varphi(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{u}', \mathbf{v}) = \alpha \varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \beta \varphi(\mathbf{u}', \mathbf{v}) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{u}', \mathbf{v} \in V.$
- $\varphi(\mathbf{u}, \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{v}') = \alpha \varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \beta \varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}') \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{v}' \in V.$

Ngoài ra nếu

- $\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{u})$ với mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$

thì φ được gọi là dạng song tuyến tính đối xứng trên V .

Ví dụ 4.3.1

1. Hai ánh xạ $u, v : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\begin{aligned} u((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &= x_1 y_2 - x_2 y_1 \\ v((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &= x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1 \end{aligned}$$

là hai dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$. Thật vậy

$$\begin{aligned} u(\alpha(x_1, x_2) + \beta(x'_1, x'_2), (y_1, y_2)) &= u((\alpha x_1 + \beta x'_1, \alpha x_2 + \beta x'_2), (y_1, y_2)) \\ &= (\alpha x_1 + \beta x'_1) y_2 - (\alpha x_2 + \beta x'_2) y_1 = \alpha(x_1 y_2 - x_2 y_1) + \beta(x'_1 y_2 - x'_2 y_1) \\ &= \alpha u((x_1, x_2), (y_1, y_2)) + \beta u((x'_1, x'_2), (y_1, y_2)). \end{aligned}$$

Chúng minh tương tự cho $v((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1$

$$\begin{aligned} v(\alpha(x_1, x_2) + \beta(x'_1, x'_2), (y_1, y_2)) \\ = \alpha v((x_1, x_2), (y_1, y_2)) + \beta v((x'_1, x'_2), (y_1, y_2)). \end{aligned}$$

Suy ra v cũng là dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$.

2. Dạng song tuyến tính $u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_2 - x_2 y_1$, với $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, không là dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{R}^2$ vì $u(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \neq u(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1)$

$$\begin{aligned} u(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) &= u((1, 0), (0, 1)) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1 \\ u(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) &= u((0, 1), (1, 0)) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1. \end{aligned}$$

3. Dạng song tuyến tính $u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1$ là dạng song tuyến tính đối xứng vì

$$\begin{aligned} u(\mathbf{y}, \mathbf{x}) &= y_1x_1 + 2y_1x_2 + 2y_2x_1 \\ &= x_1y_1 + 2x_2y_1 + 2x_1y_2 \\ &= u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

4. Tích vô hướng trên không gian Euclide E là một dạng song tuyến tính đối xứng trên E . Thật vậy, nó có các tính chất

$$\begin{aligned} \text{i) tuyến tính: } & \forall \mathbf{x}, \mathbf{x}', \mathbf{y}, \mathbf{y}' \in E, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\ & \langle \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}', \mathbf{y} \rangle = \alpha\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \beta\langle \mathbf{x}', \mathbf{y} \rangle \\ & \langle \mathbf{x}, \alpha\mathbf{y} + \beta\mathbf{y}' \rangle = \alpha\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \beta\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}' \rangle \\ \text{ii) đối xứng: } & \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E. \end{aligned}$$

Nhận xét

Nếu φ là dạng song tuyến tính trên V thì với mỗi vec tơ $\mathbf{y}$ của V , ánh xạ $\varphi(\cdot, \mathbf{y}) : V \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x} \mapsto \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ là ánh xạ tuyến tính, nên $\varphi(\mathbf{0}, \mathbf{y}) = 0, \forall \mathbf{y} \in V$. Tương tự, $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = 0, \forall \mathbf{x} \in V$.

Ta thường nói dạng song tuyến tính là ánh xạ tuyến tính (hoặc dạng tuyến tính) theo từng biến.

Gọi $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là một cơ sở của V , φ là dạng song tuyến tính trên V . Các vec tơ $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ có tọa độ

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2 + \dots + u_n\mathbf{e}_n, \quad \mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + \dots + v_n\mathbf{e}_n$$

Do tính tuyến tính theo từng biến của φ

$$\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n u_i \varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{v}) \quad (4.1)$$

và

$$\varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{v}) = \sum_{j=1}^n v_j \varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \quad (4.2)$$

suy ra

$$\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_i v_j \varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \quad (4.3)$$

Kí hiệu $a_{ij} = \varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$ với mọi $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, hệ thức (4.3) trở thành

$$\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} u_i v_j \quad (4.4)$$

Gọi $A = (a_{ij})$ ma trận vuông cấp n , ta viết các hệ thức (4.1) và (4.2) dưới dạng tích các ma trận

$$\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n) \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{v}) \\ \varphi(\mathbf{e}_2, \mathbf{v}) \\ \vdots \\ \varphi(\mathbf{e}_n, \mathbf{v}) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{v}) \\ \varphi(\mathbf{e}_2, \mathbf{v}) \\ \vdots \\ \varphi(\mathbf{e}_n, \mathbf{v}) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Khi đó hệ thức (4.4) có thể viết dưới dạng

$$\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = [\mathbf{u}]^T \cdot A \cdot [\mathbf{v}] \quad (4.5)$$

hoặc chi tiết hơn

$$\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Ma trận

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & \varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) & \dots & \varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_n) \\ \varphi(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & \varphi(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) & \dots & \varphi(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_1) & \varphi(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_2) & \dots & \varphi(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n) \end{pmatrix}$$

được gọi là *ma trận liên kết với dạng song tuyến tính φ trong cơ sở B* hoặc nói tắt là *ma trận của φ trong cơ sở B* . Các ma trận $[\mathbf{u}]$, $[\mathbf{v}]$ trong hệ thức (4.5) là các ma trận cột tọa độ của $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ trong cơ sở B .

Ví dụ 4.3.2

1. Xét các dạng song tuyến tính trong ví dụ 4.3.1

$$\begin{aligned} u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= x_1 y_2 - x_2 y_1 \\ v(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1 \end{aligned}$$

Trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$, tọa độ của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{y} = y_1 \mathbf{e}_1 + y_2 \mathbf{e}_2.$$

Ma trận của dạng song tuyến tính u trong cơ sở chính tắc

$$\begin{pmatrix} u(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & u(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \\ u(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & u(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ma trận của v trong cơ sở chính tắc bằng

$$\begin{pmatrix} u(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & u(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \\ u(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & u(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Như vậy u và v có thể viết dưới dạng ma trận

$$u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$v(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

2. Cho dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$

$$u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 3x_2 y_2, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2).$$

Để dàng nhận thấy ma trận của dạng song tuyến tính u trong cơ sở chính tắc $\{\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1)\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Xét một cơ sở khác $F = \{\mathbf{f}_1 = (1, 1), \mathbf{f}_2 = (1, -1)\}$ của $\mathbb{R}^2$, ma trận của u trong cơ sở F

$$B = \begin{pmatrix} u(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_1) & u(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2) \\ u(\mathbf{f}_2, \mathbf{f}_1) & u(\mathbf{f}_2, \mathbf{f}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nếu x_1, x_2 và y_1, y_2 là các tọa độ của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ trong cơ sở F

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{f}_1 + x_2 \mathbf{f}_2, \mathbf{y} = y_1 \mathbf{f}_1 + y_2 \mathbf{f}_2$$

thì dạng song tuyến tính

$$u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 6x_1y_1 - 4x_1y_2 + 2x_2y_2.$$

Như vậy ma trận của dạng song tuyến tính trong các cơ sở khác nhau có thể khác nhau và do đó biểu thức biểu diễn dạng song tuyến tính trong các cơ sở khác nhau cũng không giống nhau.

Định lý 4.3.1 Dạng song tuyến tính φ là đối xứng khi và chỉ khi ma trận liên kết với φ trong cơ sở bất kỳ là ma trận đối xứng.

Chứng minh. Điều kiện cần là hiển nhiên do tính đối xứng của φ . Điều kiện đủ được suy ra từ giả thiết A là ma trận đối xứng

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= [\mathbf{u}]^T \cdot A \cdot [\mathbf{v}] \\ &= ([\mathbf{u}]^T \cdot A \cdot [\mathbf{v}])^T \\ &= [\mathbf{v}]^T \cdot A \cdot [\mathbf{u}] \\ &= \varphi(\mathbf{v}, \mathbf{u}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ví dụ 4.3.3

Kí hiệu $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3), \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. Xét các dạng song tuyến tính dưới đây trong $\mathbb{R}^3$.

1. Trong ví dụ 4.3.1, ta đã nhắc đến tích vô hướng $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$ là một dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{R}^3$. Ma trận của φ trong cơ sở chính tắc $\{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ của $\mathbb{R}^3$ hiển nhiên là ma trận đơn vị

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. $\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = u_1v_1 - 2u_2v_2 - 3u_3v_3$ là dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{R}^3$.
Ma trận của φ trong cơ sở chính tắc cũng là ma trận chéo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

3. $\phi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = u_1v_1 + 2u_1v_3 + 2u_3v_1 + 4u_2v_3 + 4u_3v_2 - 2u_2v_2 - 3u_3v_3$ cũng là dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{R}^3$. Ma trận của ϕ trong cơ sở chính tắc

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

4. $\psi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = u_1v_1 + u_1v_2 + u_3v_1 + u_2v_2 - 2u_2v_1 - 3u_3v_3$ là dạng song tuyến tính không đối xứng. Ma trận liên kết với nó không là ma trận đối xứng

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Định lí sau cho ta biết sự biến đổi của ma trận dạng song tuyến tính khi chuyển sang cơ sở mới.

Định lí 4.3.2 $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ và $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_m\}$ là hai hệ cơ sở trong không gian véc tơ V . Cho dạng song tuyến tính φ trên V và A, B là hai ma trận của dạng song tuyến tính φ trong các cơ sở E, F tương ứng. Khi đó

$$B = T^T A T$$

trong đó T là ma trận chuyển cơ sở từ E sang F .

Chứng minh. Kí hiệu $[\mathbf{u}], [\mathbf{u}']$ là các ma trận cột tọa độ của $\mathbf{u}$ trong các cơ sở E, F tương ứng và $[\mathbf{v}], [\mathbf{v}']$ là các ma trận cột tọa độ của $\mathbf{v}$ cũng trong các cơ sở E, F đó. Khi đó theo công thức đổi cơ sở trong định lí ??

$$[\mathbf{u}] = T[\mathbf{u}'] \quad \text{và} \quad [\mathbf{v}] = T[\mathbf{v}'] \quad \Rightarrow \quad [\mathbf{u}]^T = [\mathbf{u}']^T T^T$$

Suy ra

$$\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = [\mathbf{u}]^T A [\mathbf{v}] = [\mathbf{u}']^T T^T A T [\mathbf{v}']$$

Mặt khác $\varphi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = [\mathbf{u}']^T B [\mathbf{v}'] \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Vậy $B = T^T A T$ (đ.p.c.m). ■

Ví dụ 4.3.4

Trở lại ví dụ 4.3.2 với dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$

$$u(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 3x_2y_2.$$

Ma trận của u trong cơ sở chính tắc $E = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1)\}$ bằng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Xét một cơ sở khác $F = \{\mathbf{f}_1 = (1, 1), \mathbf{f}_2 = (1, -1)\}$ của $\mathbb{R}^2$. Ma trận chuyển cơ sở từ E sang F

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ma trận chuyển vị } T^T = T.$$

Vậy ma trận của u trong cơ sở F

$$B = T^T A T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

4.3.2 Dạng toàn phương

Định nghĩa 4.3.2 Cho $\varphi : V \times V \rightarrow R$ là dạng song tuyến tính đối xứng trên không gian véc tơ V . Khi đó

$$\begin{aligned} \omega : V &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{x} &\mapsto u(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

được gọi là dạng toàn phương liên kết với φ (hoặc dạng toàn phương tương ứng với φ) trên V .

Ví dụ 4.3.5

1. Dạng toàn phương liên kết với dạng song tuyến tính đối xứng cho ở ví dụ 4.3.1, $v(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1$ là ánh xạ $\omega : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\omega(\mathbf{x}) = \omega(x_1, x_2) = v(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = x_1x_1 + 2x_1x_2 + 2x_2x_1 = x_1^2 + 4x_1x_2.$$

2. Dạng toàn phương tương ứng với tích vô hướng Euclide trong $\mathbb{R}^3$

$$\omega(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2.$$

Nhận xét rằng mỗi dạng toàn phương chỉ liên kết với một dạng song tuyến tính đối xứng. Thật vậy, giả sử $\omega(\mathbf{x})$ là dạng toàn phương liên kết với φ , ta có thể viết

$$\begin{aligned}\omega(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \varphi(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y}) = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + 2\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \varphi(\mathbf{y}, \mathbf{y}) \\ &= \omega(\mathbf{x}) + 2\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \omega(\mathbf{y}).\end{aligned}$$

Suy ra φ được xác định duy nhất bởi hệ thức

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{2}\{\omega(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - \omega(\mathbf{x}) - \omega(\mathbf{y})\}$$

Kí hiệu $A = (a_{ij})$ là ma trận của φ trong cơ sở nào đó, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của véc tơ $\mathbf{x}$ trong cơ sở đó, dạng toàn phương $\omega(\mathbf{x})$, theo công thức (4.4) có dạng

$$\omega(\mathbf{x}) = \omega(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Chú ý rằng trong biểu thức biểu diễn dạng toàn phương ở trên

$$a_{ij} = a_{ji} \quad \text{với mọi } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

do $A = (a_{ij})$ là ma trận đối xứng. Dạng toàn phương có thể biểu diễn dưới dạng

$$\omega(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2a_{ij} x_i x_j \quad (4.6)$$

hoặc dưới dạng ma trận

$$\omega(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = [\mathbf{x}]^T A [\mathbf{x}].$$

Ma trận A của dạng song tuyến tính đối xứng φ trong cơ sở nào đó cũng được gọi là *ma trận của dạng toàn phương* liên kết với φ trong cơ sở đó.

Tất nhiên trong các cơ sở khác nhau biểu thức biểu diễn dạng toàn phương cũng như biểu thức dưới dạng ma trận của dạng toàn phương có thể khác nhau. Sự biến đổi của ma trận dạng toàn phương khi chuyển sang cơ sở mới được tính theo định lý 4.3.2. Cụ thể, nếu A là ma trận của dạng toàn phương ω trong cơ sở E và B là ma trận của ω trong cơ sở F . Kí hiệu T là ma trận chuyển cơ sở từ E sang F , khi đó

$$B = T^T A T.$$

Lưu ý rằng theo định lý 4.3.2, mỗi phép đổi cơ sở, với T là ma trận chuyển cơ sở, tương ứng với phép đổi biến

$$[\mathbf{x}] = T[\mathbf{y}] \quad \text{hay} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Khi đó dạng toàn phương ω theo biến mới $y_1, y_2, \dots, y_n$ là

$$\omega = [\mathbf{x}]^T A [\mathbf{x}] = (T[\mathbf{y}])^T A T [\mathbf{y}] = [\mathbf{y}]^T (T^T A T) [\mathbf{y}].$$

Ví dụ 4.3.6

1. Ma trận của dạng toàn phương

$$\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 4x_3^2 - 3x_2 x_3, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

theo cơ sở chính tắc được xác định như sau. Viết dạng toàn phương theo công thức (4.6)

$$\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 + 4x_3^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} x_1 x_2 + 2x_1 x_3 - 2 \cdot \frac{3}{2} x_2 x_3.$$

Vậy ma trận của dạng toàn phương

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & 4 \end{pmatrix}$$

2. Xét dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$

$$\omega(x, y, z) = 5x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 2xy - 2xz - 2yz.$$

Dạng song tuyến tính đối xứng tương ứng với nó (kí hiệu $\mathbf{a} = (x, y, z)$, $\mathbf{b} = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$)

$$\varphi(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 5xx' + 5yy' + 5zz' - xy' - x'y - xz' - x'z - yz' - y'z.$$

Dạng ma trận của dạng song tuyến tính trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

$$\varphi = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Suy ra dạng toàn phương tương ứng

$$\omega(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Bây giờ ta biểu diễn dạng toàn phương này trong một cơ sở khác

$$F = \left\{ \mathbf{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \mathbf{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1), \mathbf{f}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1) \right\}$$

Theo định lí 4.3.2, ma trận của dạng toàn phương ω trong cơ sở F

$$B = T^T A T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

với T là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc sang cơ sở $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3\}$.
Tính tích các ma trận trên ta được B là ma trận chéo

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Vậy dạng toàn phương ω nói trên trong cơ sở $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3\}$ có dạng

$$\omega = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + 6y^2 + 6z^2.$$

Lưu ý rằng $\{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3\}$ là hệ cơ sở trực chuẩn trong $\mathbb{R}^3$.

Định nghĩa 4.3.3 Trong một cơ sở B nào đó của không gian véc tơ V nếu dạng toàn phương $\omega : V \rightarrow \mathbb{R}$ có dạng

$$\omega(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2, \quad (4.7)$$

trong đó $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của véc tơ $\mathbf{x}$ trong cơ sở B , thì ta nói dạng toàn phương $\omega(\mathbf{x})$ có dạng chính tắc trong cơ sở B đó.

Nhận xét rằng trong cơ sở B dạng toàn phương ω có dạng chính tắc khi và chỉ khi ma trận của ω trong cơ sở đó là ma trận chéo. Dạng chính tắc (4.7) của dạng toàn phương ω có thể viết

$$\omega(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Bài toán đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc là bài toán có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Trong giáo trình này ta sẽ đưa ra hai phương pháp để rút gọn dạng toàn phương về dạng chính tắc.

Phương pháp biến đổi trực giao đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

Xét dạng toàn phương trong không gian n chiều V

$$\omega(\mathbf{x}) = \omega(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = [\mathbf{x}]^T A [\mathbf{x}]$$

trong đó $A = (a_{ij})$ là ma trận đối xứng. Giả sử dạng toàn phương trên đây được xét trong cơ sở $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ nào đó của V . Xét tích vô hướng sau trên không gian véc tơ V

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \text{với } \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n y_i \mathbf{e}_i.$$

V trở thành không gian Oclit và $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là hệ cơ sở trực chuẩn của V , ma trận đối xứng $A = (a_{ij})$ của dạng toàn phương là ma trận của phép biến

đối đối xứng f nào đó trên V . Theo định lí 4.2.6, tồn tại một hệ cơ sở trực chuẩn gồm n véc tơ riêng của f : $U = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$

$$f(\mathbf{u}_1) = \lambda_1 \mathbf{u}_1, f(\mathbf{u}_2) = \lambda_2 \mathbf{u}_2, \dots, f(\mathbf{u}_n) = \lambda_n \mathbf{u}_n$$

Trong hệ cơ sở này, ma trận của f có dạng chéo

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Gọi T là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở trực chuẩn E sang cơ sở trực chuẩn U , khi đó T là ma trận trực giao $T^T = T^{-1}$ và theo định lí ?? trong mục ma trận của phép biến đổi tuyến tính trong các cơ sở khác nhau

$$\Lambda = T^{-1}AT = T^TAT$$

Áp dụng định lí 4.3.2, dạng toàn phương ω trong cơ sở mới (cơ sở U) có dạng chính tắc

$$\omega = [\mathbf{y}]^T \Lambda [\mathbf{y}] = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

Như vậy phép đổi biến $[\mathbf{x}] = T[\mathbf{y}]$ đưa $\omega(\mathbf{x})$ về dạng chính tắc

$$\omega(\mathbf{x}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

Ví dụ 4.3.7

1. Đưa dạng toàn phương

$$\omega = 3x^2 + 10xy + 3y^2$$

trên không gian $\mathbb{R}^2$ về dạng chính tắc bằng một phép biến đổi trực giao. Ma trận của ω theo cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Xét phép biến đổi đối xứng f trong $\mathbb{R}^2$ với ma trận của f trong cơ sở chính tắc là ma trận A của dạng toàn phương ω . Đa thức đặc trưng của A

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 5 \\ 5 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 5^2 = (-2 - \lambda)(8 - \lambda),$$

nên A có hai giá trị riêng

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 8.$$

Ứng với trị riêng $\lambda_1 = -2$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$(A - \lambda_1 I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ta chọn véc tơ đơn vị của véc tơ $(-1, 1)$ làm một véc tơ riêng của f

$$\mathbf{u}_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Ứng với trị riêng $\lambda_2 = 8$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x - y = 0.$$

Chọn véc tơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_2 = 8$ là $(1, 1)$ và chuẩn hóa véc tơ đó, ta được

$$\mathbf{u}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Như vậy 2 véc tơ riêng của f , $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ là hệ cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$, ma trận của f trong cơ sở đó có dạng chéo. Phép biến đổi trực giao với ma trận (có 2 cột là 2 véc tơ trực giao $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$)

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

làm chéo hoá ma trận A

$$P^T A P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Dạng toàn phương ω trong cơ sở $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ có dạng chính tắc

$$\omega = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 = -2x'^2 + 8y'^2.$$

Nói cách khác, phép đổi biến $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ hay

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' \end{cases}$$

đưa $\omega(x, y) = 3x^2 + 10xy + 3y^2$ về dạng chính tắc

$$\omega(x, y) = 3x^2 + 10xy + 3y^2 = -2x'^2 + 8y'^2.$$

2. Xét dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$

$$\omega(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz.$$

Để đưa ω về dạng chính tắc bằng phương pháp biến đổi trực giao, xét phép biến đổi đối xứng f trong $\mathbb{R}^3$ với ma trận của f trong cơ sở chính tắc là ma trận của dạng toàn phương ω

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1 + \lambda)^2(2 - \lambda)$$

có các giá trị riêng $\lambda_1 = 2$ và $\lambda_2 = -1$. Ta tìm một cơ sở trực chuẩn U trong $\mathbb{R}^3$ gồm các véc tơ riêng của f .

Ứng với trị riêng $\lambda_1 = 2$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ta chọn véc tơ đơn vị của véc tơ $(1, 1, 1)$ làm một véc tơ riêng của f

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

Ứng với trị riêng $\lambda_2 = -1$, véc tơ riêng có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + y + z = 0$$

Như vậy mọi véc tơ khác 0 trong mặt phẳng $x + y + z = 0$ là véc tơ riêng của f ứng với trị riêng $\lambda_2 = -1$. Chọn hai véc tơ đơn vị tùy ý trực giao nhau trong mặt phẳng này, chẳng hạn

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), \quad \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$$

Cùng với véc tơ riêng $\mathbf{u}_1$ ứng với trị riêng $\lambda_1 = 2$, ba véc tơ riêng $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ đôi một trực giao nhau, chúng lập thành hệ cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$. Do chúng là các véc tơ riêng

$$f(\mathbf{u}_1) = 2\mathbf{u}_1, f(\mathbf{u}_2) = -\mathbf{u}_2, f(\mathbf{u}_3) = -\mathbf{u}_3$$

ma trận của f trong cơ sở $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ có dạng chéo

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Dạng toàn phương đã cho trong cơ sở $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ có dạng chính tắc

$$\omega = 2x^2 - y^2 - z^2.$$

Nhận xét rằng ma trận chuyển cơ sở là các cột tọa độ của các véc tơ riêng $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

Như vậy sử dụng phép biến đổi trực giao T , công thức đổi biến để đưa dạng toàn phương đã cho về dạng chính tắc trình bày ở trên là

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Rightarrow \omega(x, y, z) = 2x'^2 - y'^2 - z'^2.$$

Phương pháp Lagrange đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

Xét dạng toàn phương trong không gian n chiều

$$\omega(\mathbf{x}) = \omega(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

trong đó $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi $i, j = 1, 2, \dots, n$.

• Nếu trong số các hệ số a_{ii} , $i = 1, 2, \dots, n$ có số khác 0, bằng cách sắp xếp lại các chỉ số ta có quyền giả thiết $a_{11} \neq 0$. Khi đó

$$\omega(\mathbf{x}) = a_{11} \left(x_1^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} x_1 x_2 + \dots + 2 \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_1 x_n \right) + \sum_{i=2}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Mặt khác

$$x_1^2 + 2 \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_1 x_i = \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right)^2 - \left(\sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right)^2.$$

Đặt

$$y_1 = x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n,$$

ta có

$$\omega(\mathbf{x}) = a_{11} y_1^2 + \omega_1,$$

trong đó ω_1 là dạng toàn phương $n - 1$ biến: $\omega_1 = \omega_1(x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Như vậy phép đổi tọa độ

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \\ y_i = x_i \quad (i = 2, 3, \dots, n) \end{cases}$$

đưa ω về dạng $\omega(\mathbf{x}) = a_{11} y_1^2 + \omega_1(y_2, y_3, \dots, y_n)$.

• Nếu tất cả các hệ số $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 0$, tồn tại một hệ số $a_{ij} \neq 0$ nào đó ($i \neq j$). Ta đặt

$$y_i = \frac{x_i + x_j}{2}, \quad y_j = \frac{x_i - x_j}{2} \quad \text{hay} \quad x_i = y_i + y_j \quad \text{và} \quad x_j = y_i - y_j$$

khi đó

$$2a_{ij}x_i x_j = 2a_{ij}(y_i^2 - y_j^2) \quad \text{trong đó} \quad a_{ij} \neq 0.$$

Trong trường hợp này phép đổi tọa độ

$$\begin{cases} x_i = y_i + y_j \\ x_j = y_i - y_j \\ x_k = y_k \quad \forall k \neq i, j \end{cases}$$

đưa dạng toàn phương ω về trường hợp đầu. Như vậy bằng các phép đổi biến thích hợp ta luôn có thể đưa ω về dạng

$$\omega(\mathbf{x}) = a_{11}y_1^2 + \omega_1,$$

trong đó ω_1 là dạng toàn phương $n - 1$ biến.

Lập lại quá trình nêu trên cho ω_1 , sau hữu hạn bước ta rút gọn dạng toàn phương đã cho về dạng chính tắc.

Chú ý rằng mỗi lần đổi biến là một lần đổi cơ sở, ma trận T trong phép đổi biến $[\mathbf{x}] = T[\mathbf{y}]$ là ma trận chuyển cơ sở và biểu thức dạng toàn phương theo các biến mới là biểu thức dạng toàn phương trong cơ sở mới đó.

Ví dụ 4.3.8

1. Đưa dạng toàn phương đã xét trong ví dụ trước về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange

$$\omega(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz$$

$$\text{Do các hệ số } a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0, \text{ đổi biến } \begin{cases} x = x' + y' \\ y = x' - y' \\ z = z' \end{cases} \text{ suy ra}$$

$$\omega = 2(x' + y')(x' - y') + 2(x' + y')z' + 2(x' - y')z' = 2x'^2 - 2y'^2 + 4x'z'$$

$$\omega = 2(x' + z')^2 - 2y'^2 - 2z'^2$$

Đổi biến tiếp $x' + z' = x''$ ta được dạng toàn phương dạng chính tắc

$$\omega = 2x''^2 - 2y'^2 - 2z'^2 \quad (4.8)$$

Gộp các phép biến đổi trên lại, phép đổi biến sau đã đưa ω về dạng chính tắc

$$\begin{cases} x = x'' + y' - z' \\ y = x'' - y' - z' \\ z = z' \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Vậy trong cơ sở gồm các véc tơ cột của ma trận phép biến đổi trên

$$\{\mathbf{b}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{b}_2 = (1, -1, 0), \mathbf{b}_3 = (-1, -1, 1)\}$$

dạng toàn phương đã cho có dạng chính tắc (4.8).

2. Đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange

$$\omega(x, y, z) = 5x^2 + 8y^2 + 10z^2 + 8xy - 16xz - 8yz$$

Biến đổi dạng toàn phương như sau

$$\begin{aligned} \omega(x, y, z) &= 5 \left(x + \frac{4}{5}y - \frac{8}{5}z \right)^2 + \frac{24}{5}y^2 - \frac{14}{5}z^2 + \frac{24}{5}yz \\ \omega(x, y, z) &= 5 \left(x + \frac{4}{5}y - \frac{8}{5}z \right)^2 + \frac{24}{5} \left(y + \frac{1}{2}z \right)^2 - 4z^2 \end{aligned}$$

Đổi biến

$$\begin{cases} x' = x + \frac{4}{5}y - \frac{8}{5}z \\ y' = y + \frac{1}{2}z \\ z' = z \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{5} & \frac{-8}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

dạng toàn phương trên có dạng chính tắc

$$\omega(x, y, z) = 5x'^2 + \frac{24}{5}y'^2 - 4z'^2. \quad (4.9)$$

Phép đổi biến trên có dạng ma trận

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{5} & \frac{-8}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{-4}{5} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

Nói cách khác, trong cơ sở $\{\mathbf{b}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{b}_2 = (\frac{-4}{5}, 1, 0), \mathbf{b}_3 = (2, \frac{-1}{2}, 1)\}$ dạng toàn phương ω có dạng chính tắc (4.9).

3. Đưa dạng toàn phương

$$\omega(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3$$

về dạng chính tắc. Đặt

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

ta có

$$\begin{aligned} \omega &= y_1^2 - y_2^2 + y_1y_3 - y_2y_3 = (y_1^2 + y_1y_3) - y_2^2 - y_2y_3 \\ &= \left(y_1 + \frac{1}{2}y_3\right)^2 - \frac{1}{4}y_3^2 - y_2^2 - y_2y_3 \end{aligned}$$

Phép đổi tọa độ

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$$

đưa ω về dạng

$$\omega = z_1^2 - \frac{1}{4}z_3^2 - z_2^2 - z_2z_3$$

Do dạng toàn phương 2 biến

$$\omega_1 = -\frac{1}{4}z_3^2 - z_2^2 - z_2z_3 = -\left(z_2 + \frac{1}{2}z_3\right)^2$$

suy ra

$$\omega = z_1^2 - \left(z_2 + \frac{1}{2}z_3\right)^2.$$

Như vậy phép đổi tọa độ

$$\begin{cases} t_1 = z_1 \\ t_2 = z_2 + \frac{1}{2}z_3 \\ t_3 = z_3 \end{cases}$$

đưa dạng toàn phương ω về dạng chính tắc

$$\omega = t_1^2 - t_2^2. \quad (4.10)$$

Từ ba phép biến đổi trên ta suy ra

$$\begin{cases} x_1 = t_1 + t_2 - t_3 \\ x_2 = t_1 - t_2 \\ x_3 = t_3 \end{cases}$$

hay

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}$$

là phép biến đổi đưa ω về dạng chính tắc. Vậy trong cơ sở

$$\{\mathbf{f}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{f}_2 = (1, -1, 0), \mathbf{f}_3 = (-1, 0, 1)\}$$

dạng toàn phương ω có dạng chính tắc (4.10).

Giả sử trong cơ sở $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ của không gian V dạng toàn phương ω có dạng chính tắc

$$\omega(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \quad (4.11)$$

Dạng toàn phương ω có thể có nhiều dạng chính tắc khác nhau trong các cơ sở khác nhau. Tuy nhiên ta có định lý sau

Định lý 4.3.3 (Luật quán tính) *Số các hệ số chính tắc dương và số các hệ số chính tắc âm không phụ thuộc vào cơ sở mà dạng toàn phương có dạng chính tắc. Nói cách khác số các hệ số chính tắc dương và âm không phụ thuộc vào cách đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.*

Ta gọi số các hệ số chính tắc dương là *chỉ số quán tính dương* và số các hệ số chính tắc âm là *chỉ số quán tính âm* của dạng toàn phương ω .

Chứng minh. Giả sử ngoài dạng chính tắc (4.11) trong cơ sở B ở trên, dạng toàn phương ω có một dạng chính tắc khác trong cơ sở $B' = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ của không gian V

$$\omega(\mathbf{x}) = \beta_1 x_1^2 + \beta_2 x_2^2 + \dots + \beta_n x_n^2 \quad (4.12)$$

Ta sắp xếp lại các véc tơ cơ sở $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ cũng như các véc tơ cơ sở $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ sao cho trong dạng (4.11), p hệ số chính tắc đầu tiên dương, các hệ số chính tắc còn lại không dương

$$\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0, \lambda_{p+1} \leq 0, \dots, \lambda_n \leq 0$$

và trong dạng (4.12) q hệ số chính tắc đầu tiên dương, các hệ số chính tắc còn lại không dương

$$\beta_1, \dots, \beta_q > 0, \beta_{q+1} \leq 0, \dots, \beta_n \leq 0.$$

Ta sẽ chứng minh số các hệ số chính tắc dương trong hai dạng (4.11) và (4.12) bằng nhau bằng phản chứng. Giả sử $p > q$, khi đó không gian con $\mathcal{L}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_p)$ có số chiều bằng p và không gian con $\mathcal{L}(\mathbf{f}_{q+1}, \mathbf{f}_{q+1}, \dots, \mathbf{f}_n)$ có số chiều bằng $n - q$. Tổng số chiều của hai không gian con đó lớn hơn chiều của không gian V : $p + (n - q) > n = \dim V$, suy ra

$$\mathcal{L}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_p) \cap \mathcal{L}(\mathbf{f}_{q+1}, \mathbf{f}_{q+1}, \dots, \mathbf{f}_n) \neq \mathbf{0}.$$

Chọn véc tơ $\mathbf{a}$ khác $\mathbf{0}$ thuộc cả hai không gian con nói trên

$$\mathbf{a} \in \mathcal{L}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_p), \quad \mathbf{a} \in \mathcal{L}(\mathbf{f}_{q+1}, \mathbf{f}_{q+1}, \dots, \mathbf{f}_n).$$

Thay tọa độ của $\mathbf{a}$ trong cơ sở B vào dạng chính tắc (4.11) ta được $\omega(\mathbf{a}) > 0$.

Thay tọa độ của $\mathbf{a}$ trong cơ sở B' vào dạng chính tắc (4.12) ta được $\omega(\mathbf{a}) \leq 0$.

Điều mâu thuẫn đó chứng minh $p = q$ (chỉ số quán tính dương trong hai dạng chính tắc bằng nhau).

Hoàn toàn tương tự ta cũng chứng minh được chỉ số quán tính âm trong hai dạng chính tắc bằng nhau. ■

Bằng cách đó ta hoàn thành việc chứng minh luật quán tính *chỉ số quán tính dương và âm bất biến* khi đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Điểm lại ví dụ đã xét về việc đưa dạng toàn phương $\omega(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz$ về dạng chính tắc bằng phương pháp biến đổi trực giao (ví dụ 4.3.7) và phương pháp Lagrange (ví dụ 4.3.8).

$$\text{Trong cơ sở trực chuẩn gồm các véc tơ riêng của ma trận } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

của dạng toàn phương

$$\left\{ \mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), \quad \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1) \right\}$$

$\omega(x, y, z)$ có dạng chính tắc

$$\omega = 2x^2 - y^2 - z^2$$

Trong hệ cơ sở $\{\mathbf{b}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{b}_2 = (1, -1, 0), \mathbf{b}_3 = (-1, -1, 1)\}$ tìm được bởi phương pháp biến đổi trực giao, dạng toàn phương ω có dạng chính tắc

$$\omega = 2x^2 - 2y^2 - 2z^2$$

Trong cả hai dạng chính tắc ở trên, chỉ số quán tính dương bằng 1 và chỉ số quán tính âm bằng 2. Nó là khái niệm bất biến theo luật quán tính đã chứng minh trong định lý 4.3.3.

4.3.3 Phân loại dạng toàn phương

Định nghĩa 4.3.4 Ta nói dạng toàn phương $\omega : V \rightarrow \mathbb{R}$

- xác định dương nếu $\omega(\mathbf{x}) > 0$ với mọi $\mathbf{x} \in V, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- bán xác định dương nếu $\omega(\mathbf{x}) \geq 0$ với mọi $\mathbf{x} \in V$ và $\exists \mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$ sao cho $\omega(\mathbf{x}_0) = 0$.
- xác định âm nếu $\omega(\mathbf{x}) < 0$ với mọi $\mathbf{x} \in V, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- bán xác định âm nếu $\omega(\mathbf{x}) \leq 0$ với mọi $\mathbf{x} \in V$ và $\exists \mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$ sao cho $\omega(\mathbf{x}_0) = 0$.
- không xác định dấu nếu $\exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in V$ sao cho $\omega(\mathbf{x}_1)\omega(\mathbf{x}_2) < 0$.

Ví dụ 4.3.9

1. Dạng toàn phương $3x^2 + 2xy + y^2$ trên $\mathbb{R}^2$ xác định dương.
Thật vậy, $\omega(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 = 2x^2 + (x + y)^2 > 0 \forall x, y$ không đồng thời bằng 0 trong $\mathbb{R}$.
2. Dạng toàn phương $3x^2 + 2xy + y^2$ trên $\mathbb{R}^3$ bán xác định dương.
Thật vậy, dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$ là dạng toàn phương 3 biến

$$\omega(x, y, z) = 3x^2 + 2xy + y^2 + 0 \cdot z^2 = 2x^2 + (x + y)^2 \geq 0 \forall x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Mặt khác dạng toàn phương 3 biến $\omega(x, y, z)$ có thể nhận giá trị 0 tại các điểm $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. Chẳng hạn, tại $\mathbf{a} = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$

$$\omega(\mathbf{a}) = \omega(0, 0, 1) = 0.$$

Do đó dạng toàn phương $3x^2 + 2xy + y^2$ trên $\mathbb{R}^3$ bán xác định dương.

3. Dạng toàn phương $3x^2 - 2y^2$ trên $\mathbb{R}^2$ không xác định dấu.
Thật vậy, với $\omega(x, y) = 3x^2 - 2y^2$, ta có

$$\omega(1, 0) \cdot \omega(0, 1) = 3 \cdot (-2) < 0.$$

4. Dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^4$ cho dưới dạng chính tắc

$$\omega(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + x_4^2$$

xác định dương. Thật vậy, $\omega \geq 0$ và hiển nhiên $\omega = 0$ khi và chỉ khi $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$.

Cho dạng toàn phương dưới dạng chính tắc

$$\omega(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2$$

Từ định nghĩa về phân loại dạng toàn phương và luật quán tính, dễ dàng chứng minh được

1. $\omega(\mathbf{x})$ xác định dương khi và chỉ khi các hệ số $\lambda_i > 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$.
2. $\omega(\mathbf{x})$ xác định âm khi và chỉ khi các hệ số $\lambda_i < 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$.
3. $\omega(\mathbf{x})$ không xác định dấu khi và chỉ khi tồn tại các hệ số trái dấu nhau trong số các λ_i .
4. $\omega(\mathbf{x})$ bán xác định dương khi và chỉ khi các hệ số λ_i không âm ($\lambda_i \geq 0$) với mọi $i = 1, 2, \dots, n$ đồng thời tồn tại ít nhất một hệ số $\lambda_{i_0} = 0$ trong số các λ_i .
5. $\omega(\mathbf{x})$ xác định dương khi và chỉ khi $-\omega(\mathbf{x})$ xác định âm.
6. $\omega(\mathbf{x})$ bán xác định dương khi và chỉ khi $-\omega(\mathbf{x})$ bán xác định âm.

Định lí sau cho ta một tiêu chuẩn để nhận biết một dạng toàn phương khi nào xác định dương hoặc xác định âm.

Định lí 4.3.4 Cho dạng toàn phương n biến

$$\omega_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Ma trận các hệ số $A = (a_{ij})$ là ma trận đối xứng. Điều kiện cần và đủ để ω_n xác định dương (xác định âm) là dãy các định thức con chính góc sau của ma trận A

$$A_0 = 1, A_1 = a_{11}, A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, A_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

không đổi dấu (đơn dấu).

Chi tiết hơn, ta cũng có thể nói điều kiện cần và đủ để ω_n xác định dương là

$$A_1 > 0, A_2 > 0, A_3 > 0, \dots, A_n > 0.$$

Điều kiện cần và đủ để ω_n xác định âm là

$$A_1 < 0, A_2 > 0, A_3 < 0, A_4 > 0, \dots \quad (A_i \text{ đơn dấu})$$

Nhận xét rằng ta chỉ cần chứng minh định lí trong trường hợp xác định dương. Thật vậy nếu ω_n xác định âm khi đó $-\omega_n$ xác định dương và các hệ số mới trong $-\omega_n$ bằng (-1) lần các hệ số tương ứng trong ω_n . Do vậy các định thức con chính góc cấp lẻ của ω_n và $-\omega_n$ đối nhau, còn các định thức con chính góc cấp chẵn không thay đổi.

Chứng minh điều kiện cần. Giả sử ω_n xác định dương. Với $m < n$, dạng ω_m (nhận được từ ω_n bằng cách cho $x_{m+1} = x_{m+2} = \cdots = x_n = 0$) cũng xác định dương với mọi $m = 1, 2, \dots, n$. Ta sẽ chứng minh định thức của ma trận tương ứng với dạng toàn phương xác định dương luôn luôn dương. Điều kiện cần được suy ra từ mệnh đề này

$$A_m = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} > 0 \quad \forall m = 1, 2, \dots, n.$$

Thật vậy trong phần trình bày phương pháp biến đổi trực giao để đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, ta đã biết

$$\Lambda = T^{-1}AT$$

trong đó Λ là ma trận chéo gồm các trị riêng của A . Nếu dạng toàn phương xác định dương, các giá trị riêng của A gồm toàn các số thực dương. Suy ra $\det A = \det \Lambda$ bằng tích các số dương. (đ.p.c.m).

Chứng minh điều kiện đủ. Ta chứng minh bằng quy nạp dãy các dạng toàn phương $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ xác định dương.

$\omega_1 = a_{11}x_1^2$ xác định dương vì $a_{11} = A_1 > 0$.

Giả sử ω_m xác định dương, ta sẽ chứng minh ω_{m+1} xác định dương. Thật vậy bằng phép biến đổi trực giao, ω_{m+1} được đưa về dạng

$$\omega_{m+1} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_m y_m^2 + \lambda_{m+1} y_{m+1}^2, \quad A_{m+1} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{m+1} > 0,$$

theo giả thiết của điều kiện đủ. Ta sẽ chứng minh ω_{m+1} xác định dương bằng khẳng định

$$\lambda_i > 0 \quad \text{với mọi} \quad i = 1, 2, \dots, m, m+1.$$

Giả sử ngược lại, khi đó do $A_{m+1} > 0$, tồn tại ít nhất 2 giá trị riêng, chẳng hạn $\lambda_m < 0, \lambda_{m+1} < 0$. Chú ý rằng $y_1, y_2, \dots, y_{m+1}$ là các tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_{m+1}$. Xét hệ phương trình sau

$$y_1 = 0, y_2 = 0, \dots, y_{m-1} = 0, x_{m+1} = 0.$$

Đây là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất gồm m phương trình, $m+1$ ẩn $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}$. Hệ tồn tại nghiệm không tầm thường. Giá trị của dạng toàn phương tại nghiệm đó (do $x_{m+1} = 0$)

$$\omega_m = \omega_{m+1} = \lambda_m y_m^2 \leq 0 \quad \text{vì} \quad \lambda_m < 0$$

Mặt khác theo giả thiết quy nạp ω_m là dạng toàn phương xác định dương, suy ra tại nghiệm không tầm thường nói trên $\omega_m > 0$. Điều mâu thuẫn này chứng minh khẳng định các giá trị riêng $\lambda_i > 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, m, m+1$. Bằng cách đó ta chứng minh được ω_{m+1} xác định dương. ■